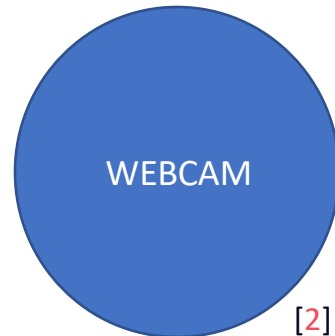


Orientações técnicas Slides

- **Títulos:** “Century Gothic”, tamanho 40 e negrito.
- **Corpo do texto:** Calibri, tamanho 24.
- Sempre colocar um título nos slides de conteúdo.
- Para enriquecer os slides, você pode fazer uso de imagens,
- infográficos, esquemas e cases, sempre que achar necessário.
- Evite usar textos longos, seja o mais claro e objetivo possível.

Espaço da webcam

Em todos os slides, evite escrever ou usar imagens que possam ocupar a área mostrada ao lado, pois ela representa uma sugestão de espaço reservado para a webcam.



**ATENTE-SE A SEÇÃO DE
"ANOTAÇÕES" PARA
COMENTÁRIOS E EXPLICAÇÕES
SOBRE O SLIDE.**

ORIENTAÇÃO: EVITAR SLIDES COM MUITO TEXTO. CASO HAJA ALGUM CONCEITO QUE SEJA NECESSÁRIO TAL FUNDAMENTAÇÃO, VOCÊ PODE COLOCAR TEXTO NO SLIDE, MAS NA FALA VOCÊ REFORÇA APENAS OS PONTOS IMPORTANTES E CITA QUE O MATERIAL SERÁ DISPONIBILIZADO. ASSIM, MANTEMOS UMA DINÂMICA FLUÍDA NA AULA.

Fundamentos da Plataforma Azure

Henrique Eduardo Souza

Gerente de Arquitetura na Vivo

@hsouzaeduardo81

[linkedin.com/in/hsouzaeduardo/](https://www.linkedin.com/in/hsouzaeduardo/)



Atualmente Gerente Especialista de Arquitetura e IA na Vivo.

Professor na Universidade Anhanguera e Impacta, Co Autor do Livro Jornada API na Prática.

Palestrante Internacional, consultor, transformador de pessoas, carreiras e organizações.

Reconhecido como Microsoft MVP desde 2022, atuante como profissional de tecnologia há 24 anos sempre motivado pela paixão de contribuir para um mundo mais igual.



Objetivo Geral

O objetivo geral de aprendizado é desenvolver uma compreensão completa da plataforma Azure, abarcando os componentes de arquitetura (regiões, zonas de disponibilidade, assinaturas e grupos de recursos), computação e rede (tipos de computação, hospedagem de aplicativos, redes virtuais), armazenamento (serviços de armazenamento, opções de redundância, gerenciamento e migração de arquivos).

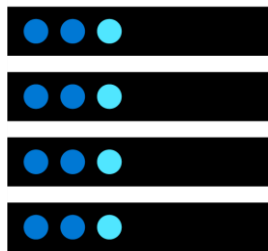
Conteúdo Programático

- Computação em nuvem
- Benefícios da nuvem
- Tipos de serviço de nuvem
- Componentes de arquitetura do Azure
- Computação e rede
- Armazenamento

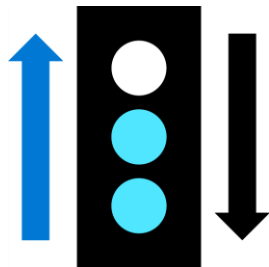
Computação em nuvem

O que é a computação em nuvem?

A **computação em nuvem** é o fornecimento de serviços de computação pela Internet, habilitando inovações mais rápidas, recursos flexíveis e economias de escala.



Computação



Rede



Armazenamento

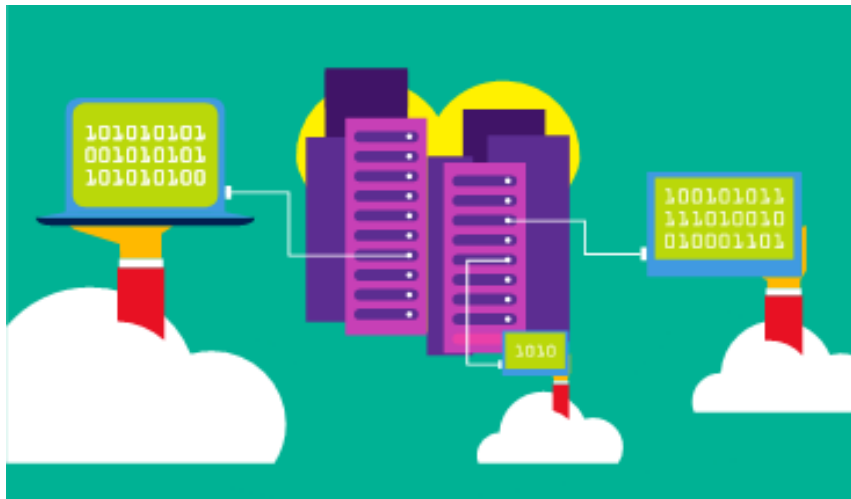
Nuvem privada

- As organizações criam um ambiente em nuvem em seu datacenter.
- As organizações são responsáveis por operar os serviços que fornecem.
- Não fornece acesso aos usuários fora da organização.



Nuvem pública

- Pertencente a serviços de nuvem ou provedor de hosting.
- Fornece recursos e serviços a várias organizações e usuários.
- Acessada via conexão de rede segura (geralmente pela Internet).



Nuvem híbrida



Combina nuvens **públicas** e **privadas** para permitir que os aplicativos sejam executados no local mais adequado.

Comparação de modelos de nuvem

Nuvem pública

- Nenhuma despesa de capital para escalar verticalmente.
- Os aplicativos podem ser provisionados e desprovisionados rapidamente.
- As organizações pagam apenas pelo que utilizam.

Nuvem privada

- O hardware deve ser comprado para inicialização e manutenção.
- As organizações têm controle total sobre os recursos e a segurança.
- As organizações são responsáveis pela manutenção e pelas atualizações de hardware.

Nuvem híbrida

- Fornece a maior flexibilidade.
- As organizações determinam onde executar seus aplicativos.
- As organizações controlam a segurança, a conformidade e os requisitos legais.

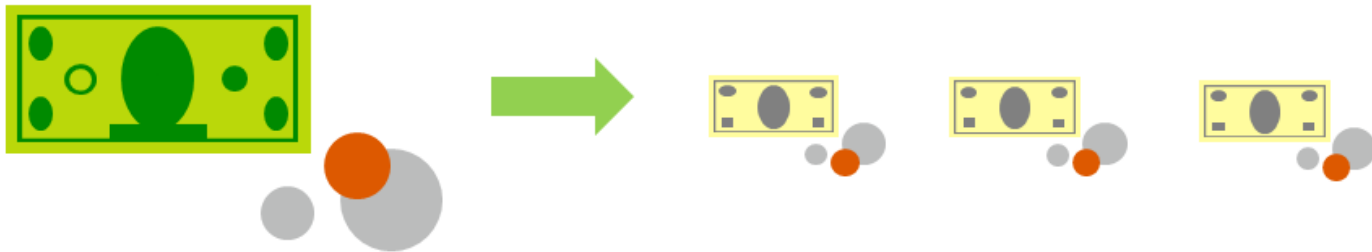
Comparar CapEx e OpEx

Despesas de capital (CapEx)

- O gasto inicial de dinheiro em infraestrutura física.
- As despesas do CapEx têm um valor que se reduz com o tempo.

Despesas operacionais (OpEx)

- Gastar com produtos e serviços conforme necessário, pagamento conforme o uso.
- Seja cobrado imediatamente.



Benefícios da nuvem

Benefícios da nuvem

Alta disponibilidade

Elasticidade

Escalabilidade

Confiabilidade

Previsibilidade

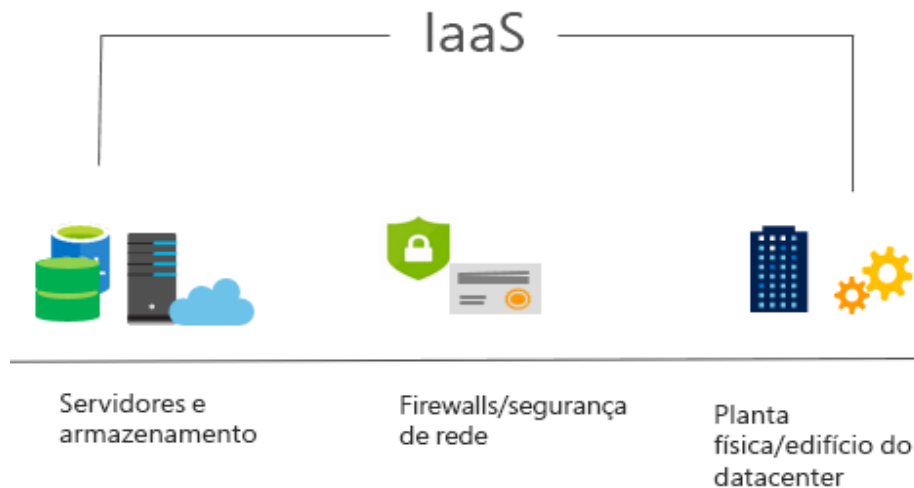
Segurança

Governança

Gerenciabilidade

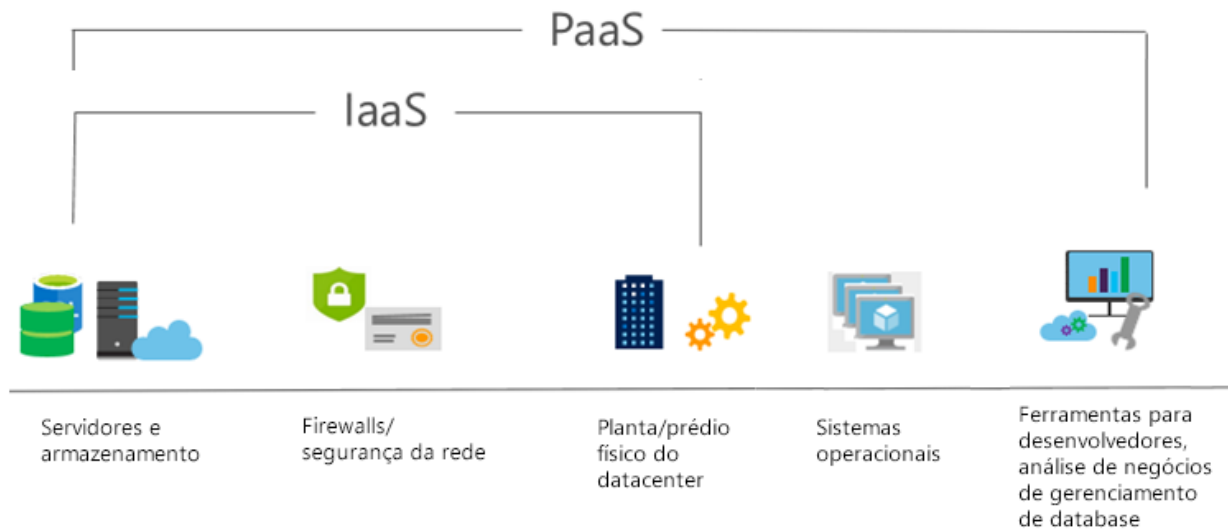
Tipos de serviço de nuvem

IaaS (infraestrutura como serviço)



Crie uma infraestrutura de TI de pagamento conforme o uso alugando servidores, máquinas virtuais, armazenamento, redes e sistemas operacionais de um provedor de nuvem.

PaaS (plataforma como serviço)



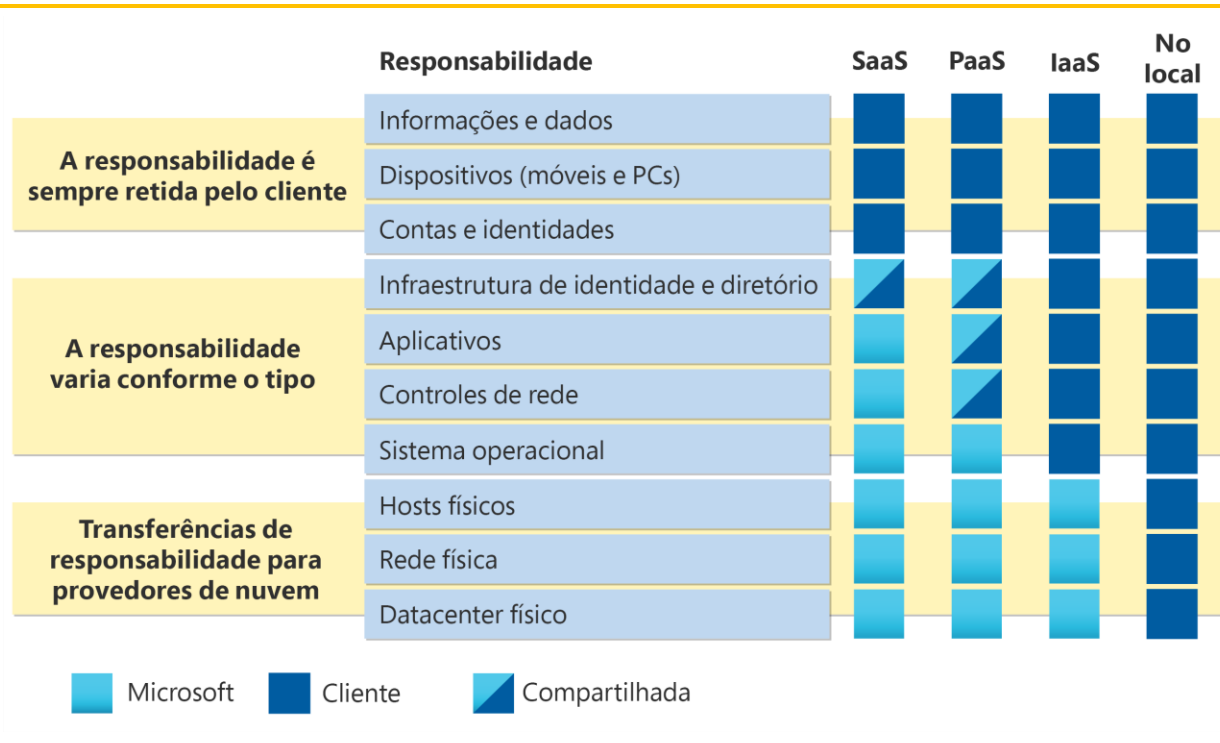
Fornece um ambiente para a criação, o teste e a implantação de aplicativos de software, sem focar no gerenciamento da infraestrutura subjacente.

SaaS (software como serviço)



Os usuários se conectam e usam aplicativos com base em nuvem pela Internet: por exemplo, Microsoft Office 365, email e calendários.

Modelo de responsabilidade compartilhada



Componentes de arquitetura do Azure

Regiões

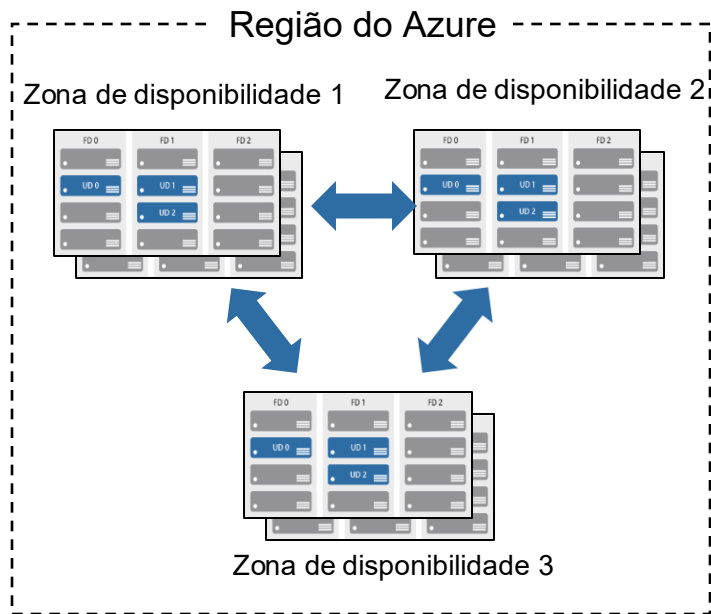
O Azure oferece mais regiões globais do que qualquer outro provedor de nuvem, com mais de 60 regiões representando mais de 140 países



- As regiões são compostas de um ou mais datacenters muito próximos.
- Eles fornecem flexibilidade e escala para reduzir a latência do cliente.
- As regiões preservam a residência dos dados com uma oferta abrangente de conformidade.

Zonas de disponibilidade

- Fornece proteção contra tempo de inatividade devido a falha do datacenter.
- Separe fisicamente os datacenters dentro da mesma região.
- Cada datacenter é equipado com alimentação, resfriamento e rede independentes.
- Conectadas por meio de redes privadas de fibra óptica.



Pares de regiões

- No mínimo 300 milhas de separação entre pares de regiões.
- Replicação automática para alguns serviços.
- Recuperação de região priorizada em caso de interrupção.
- As atualizações são distribuídas sequencialmente para minimizar o tempo de inatividade.
- Link da Web:
<https://aka.ms/PairedRegions-ptb>

Região
Centro-Norte dos EUA
Leste dos EUA
Oeste dos EUA 2
Leste dos EUA 2
Canadá Central
Norte da Europa
Oeste do Reino Unido
Alemanha Central
Sudeste da Ásia
Leste da China
Leste do Japão
Sudeste da Austrália
Sul da Índia
Sul do Brasil (Principal)



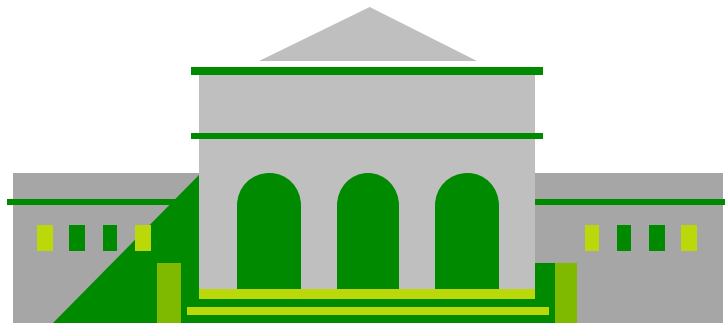
Região
Centro-Sul dos EUA
Oeste dos EUA
Centro-Oeste dos EUA
EUA Central
Leste do Canadá
Oeste da Europa
Sul do Reino Unido
Nordeste da Alemanha
Leste da Ásia
Norte da China
Oeste do Japão
Leste da Austrália
Índia Central
Centro-Sul dos EUA

Regiões soberanas do Azure (serviços Governamentais dos EUA)

Atende às necessidades de segurança e conformidade das agências federais, governos estaduais e locais dos EUA e seus provedores de soluções.

Azure Governamental:

- Instância separada do Azure.
- Fisicamente isolada de implantações que não sejam do governo dos EUA.
- Acessível somente a pessoal verificado e autorizado.



Regiões soberanas do Azure (Azure China)



A Microsoft é o primeiro provedor estrangeiro de serviços de nuvem pública da China, em conformidade com as regulamentações governamentais.

10101
01010
00100

Recursos do Azure China:

- Instância fisicamente separada dos serviços de nuvem do Azure operados pela 21Vianet.
- Todos os dados permanecem dentro da China para garantir a conformidade.

10101
01010
00100

10101
01010
00100

Recursos do Azure

Os **recursos** do Azure são componentes como armazenamento, máquinas virtuais e redes que estão disponíveis para criar soluções de nuvem.



Máquinas virtuais



Contas de armazenamento



Redes virtuais



Serviços de aplicativos



Bancos de dados SQL

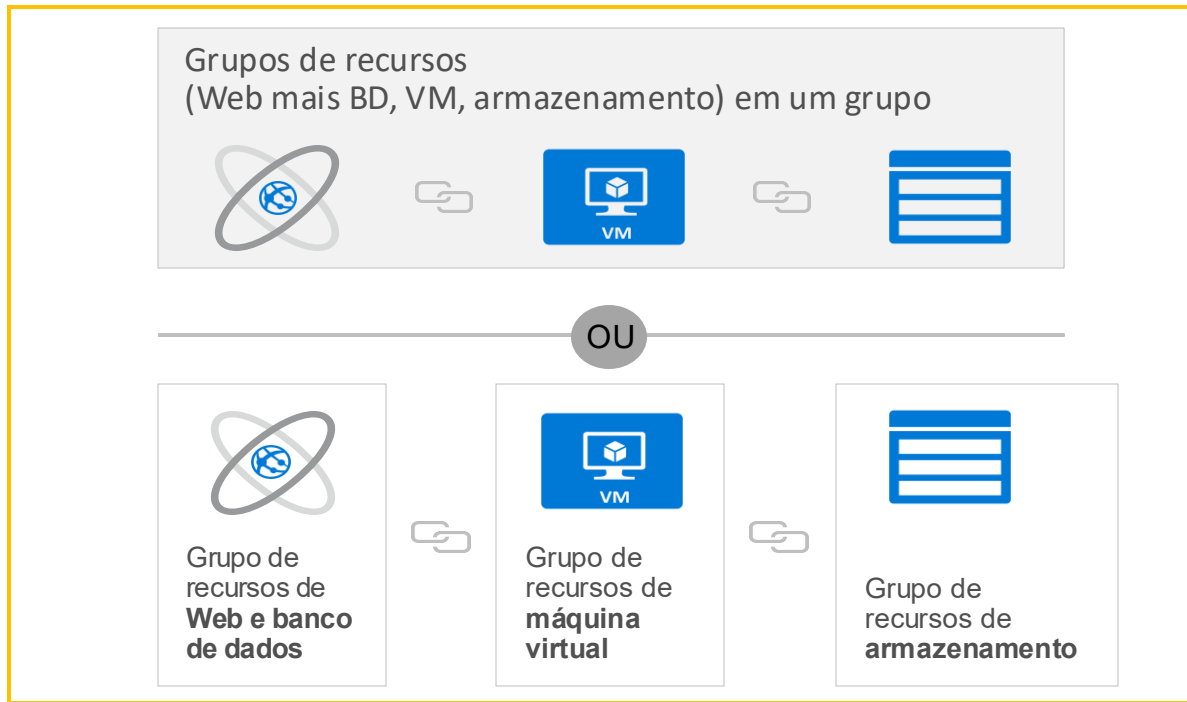


Funções

Grupos de recursos

Um **grupo de recursos** é um contêiner que você usa para gerenciar e agregar recursos em uma única unidade.

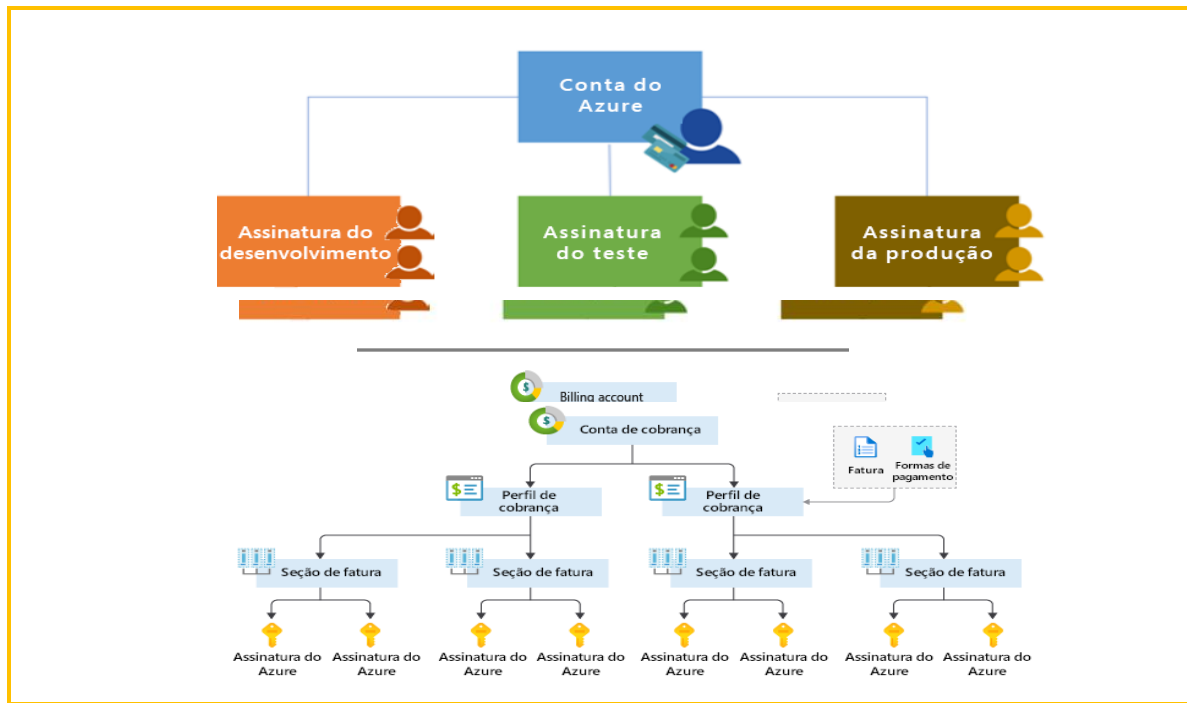
- Os recursos podem existir em apenas um grupo de recursos.
- Os recursos podem existir em diferentes regiões.
- Os recursos podem ser movidos para diferentes grupos de recursos.
- Os aplicativos podem utilizar vários grupos de recursos.



Assinaturas do Azure

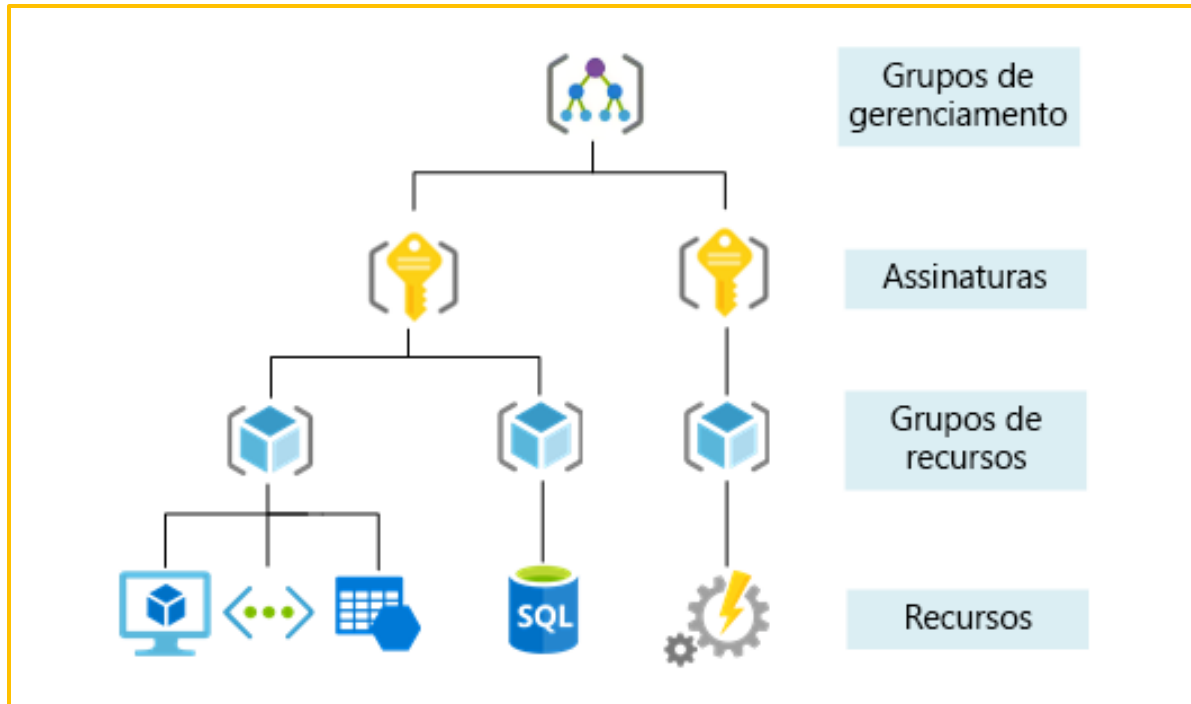
Uma assinatura do Azure fornece a você acesso autenticado e autorizado às contas do Azure.

- **Limite de cobrança:** gere relatórios de cobrança e faturas separados para cada assinatura.
- **Limite do controle de acesso:** gerenciar e controlar o acesso aos recursos que os usuários podem provisionar com assinaturas específicas.



Grupos de gerenciamento

- Os grupos de gerenciamento podem incluir várias assinaturas do Azure.
- As assinaturas herdam as condições aplicadas ao grupo de gerenciamento.
- É possível oferecer suporte a 10.000 grupos de gerenciamento em um único diretório.
- Uma árvore de grupos de gerenciamento pode oferecer suporte a até seis níveis de profundidade.



Computação e rede

Serviços de computação do Azure

A **Computação** do Azure é um serviço sob demanda que fornece recursos de computação, como discos, processadores, memória, rede e sistemas operacionais.



Virtual
Máquinas



Aplicativo
Serviços



Contêiner
Instâncias



Serviços de
Kubernetes do
Azure (AKS)



Área de Trabalho
Virtual do Azure

Máquinas virtuais do Azure

As **máquinas virtuais** do Azure (VMs) são emulações de software de computadores físicos.

- Inclui processador virtual, memória, armazenamento e rede.
- Oferta de IaaS que oferece personalização e controle total.



Hands On!

Criando uma VM via portal da Azure

Serviços de contêineres do Azure

Os **contêineres** do Azure fornecem um ambiente leve e virtualizado que não exige o gerenciamento do sistema operacional e pode responder a alterações sob demanda.



Instâncias de Contêiner do Azure: uma oferta de PaaS que executa um contêiner ou pod de contêineres no Azure.



Aplicativos de Contêiner do Azure: uma oferta de PaaS, como instâncias de contêineres, que pode balancear a carga e escalar.



Serviço de Kubernetes do Azure: um serviço de orquestração para contêineres com arquiteturas distribuídas e grandes volumes de contêineres.

Azure Functions



Azure Functions: uma oferta de PaaS que dá suporte a operações de computação sem servidor. O código baseado em eventos é executado quando chamado, sem exigir uma infraestrutura de servidor durante períodos inativos.

Serviços de Aplicativo do Azure

Os **Serviços de Aplicativos** do Azure consistem em uma plataforma totalmente gerenciada para criar, implantar e dimensionar aplicativos Web e APIs rapidamente.

- Trabalha com .NET, .NET Core, Node.js, Java, Python ou php.
- Oferta de PaaS com requisitos de nível corporativo de desempenho, segurança e conformidade.



Serviços de rede do Azure



A **Rede Virtual do Azure (VNet)** permite que os recursos do Azure se comuniquem uns com os outros, com a Internet e com as redes locais.

- Pontos de extremidade públicos, acessíveis de qualquer lugar na Internet.
- Pontos de extremidade privados, acessíveis somente de dentro da sua rede.
- As sub-redes virtuais segmentam sua rede para atender às suas necessidades.
- O emparelhamento de rede conecta suas redes privadas diretamente.



DNS do Azure

- Confiabilidade e desempenho aproveitando uma rede global de servidores de nome DNS usando a rede Anycast.
- A segurança do DNS do Azure baseia-se no gerenciador de recursos do Azure, habilitando o controle de acesso baseado em função e o monitoramento e o registro em log.
- Facilidade de uso para gerenciar seus recursos externos e do Azure com um único serviço DNS.
- As redes virtuais personalizáveis permitem que você use nomes de domínio privados e totalmente personalizados em suas redes virtuais privadas.
- Os registros de alias dão suporte a conjuntos de registros de alias para apontar diretamente para um recurso do Azure.

Armazenamento

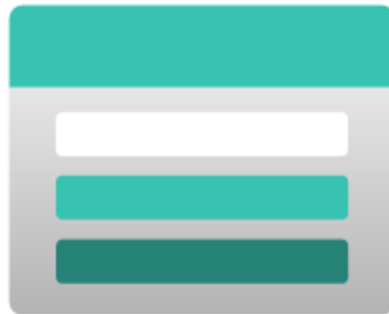
Armazenamento: domínio de objetivo

Descrever os benefícios e o uso

- Comparar os serviços de armazenamento do Azure.
- Descrever as camadas de armazenamento.
- Descrever as opções de redundância.
- Descrever as opções de conta de armazenamento e os tipos de armazenamento.
- Identificar opções para mover arquivos, incluindo o AzCopy, o Gerenciador de Armazenamento do Azure e a Sincronização de Arquivos do Azure.
- Descrever as opções de migração, incluindo as Migrações para Azure e o Azure Data Box.

Contas de armazenamento

- Deve ter um globalmente nome exclusivo.
- Fornecer acesso à Internet em todo o mundo.
- Determinar os serviços de armazenamento e as opções de redundância.



Redundância de armazenamento

Configuração de redundância	Implantação	Durabilidade
LRS (armazenamento com redundância local)	Datacenter individual na região primária	11 noves
ZRS (armazenamento com redundância de zona)	Três zonas de disponibilidade na região primária	12 noves
GRS (armazenamento com redundância geográfica)	Datacenter único no primário e região secundária	16 noves
GZRS (armazenamento com redundância de zona geográfica)	Três zonas de disponibilidade na região primária e um único datacenter na região secundária	16 noves

Serviços de armazenamento do Azure



Blob do Azure: otimizado para o armazenamento de quantidades massivas de dados não estruturados, como texto ou dados binários.



Disco do Azure: fornece discos para máquinas virtuais, aplicativos e outros serviços acessarem e utilizarem.



Fila do Azure: serviço de armazenamento de mensagens que fornece armazenamento e recuperação para grandes quantidades de mensagens, cada uma com até 64 KB.



Arquivos do Azure: configura um compartilhamento de arquivos de rede altamente disponível que pode ser utilizado usando o protocolo Bloco de Mensagens do Servidor.



Tabelas do Azure: fornece uma opção de chave/atributo para o armazenamento de dados estruturados não relacionais com um design sem esquema.

Pontos de extremidade públicos do serviço de armazenamento



Serviço de armazenamento	Ponto de extremidade público
Armazenamento de Blobs	<a href="https://<storage-account-name>.blob.core.windows.net">https://<storage-account-name>.blob.core.windows.net
Data Lake Storage Gen2	<a href="https://<storage-account-name>.dfs.core.windows.net">https://<storage-account-name>.dfs.core.windows.net
Arquivos do Azure	<a href="https://<storage-account-name>.file.core.windows.net">https://<storage-account-name>.file.core.windows.net
Armazenamento de filas	<a href="https://<storage-account-name>.queue.core.windows.net">https://<storage-account-name>.queue.core.windows.net
Armazenamento de Tabelas	<a href="https://<storage-account-name>.table.core.windows.net">https://<storage-account-name>.table.core.windows.net

Camadas de acesso de armazenamento do Azure



Frequente	Esporádico	Frio	Arquivo Morto
Otimizada para armazenamento de dados acessados com frequência.	Otimizada para armazenamento de dados acessados com pouca frequência e armazenados por pelo menos 30 dias.	Otimizado para o armazenamento de dados acessados com pouca frequência e armazenados por pelo menos 90 dias.	Otimizada para armazenamento de dados acessados raramente e armazenados por pelo menos 180 dias com requisitos de latência flexíveis.

Azure Data Box

- Armazenar até 80 terabytes de dados.
- Mova os backups de recuperação de desastre para o Azure.
- Proteja seus dados em uma caixa robusta durante o trânsito.
- Migre dados do Azure para conformidade ou necessidades regulatórias.
- Migre dados para o Azure de locais remotos com conectividade limitada ou sem conectividade.



Hands On!

Criar um armazenamento de Blobs

Dúvidas?

> Fórum/Artigos - <https://web.dio.me/articles>